

Metody Obliczeniowe w Nauce i Technice

Laboratorium 8: Rozwiązywanie układów równań liniowych metodami iteracyjnymi

Autor: Wiktor Trybus | **Grupa laboratoryjna:** 4 | **Data:** 27.05.2026

1. Dane techniczne

Obliczenia oraz generację wykresów zrealizowano przy użyciu następujących narzędzi:

- **Język programowania:** Python 3.13.3
- **Główne biblioteki:** NumPy, Matplotlib, Pandas
- **Precyzja obliczeń:** 32-bitowa oraz 64-bitowa precyzja zmiennoprzecinkowa (float32 oraz float64 z biblioteki NumPy)
- **Środowisko i sprzęt:** - System operacyjny: Windows 11 x64
 - Procesor: Intel Core i7-12700H; 2,30GHz - 4,70GHz

2. Analiza przypadku

Laboratoria polegały na znalezieniu rozwiązania poniższego układu równań iteracyjną metodą Jacobiego (wariant c):

$$A = [a_{ij}]_{n \times n} \quad \text{taka, że} \quad a_{ij} = \begin{cases} a_{ii} &= k \\ a_{ij} &= (-1)^j \cdot \frac{m}{j}, \quad \text{dla } j > i \\ a_{ii-1} &= \frac{m}{i} \\ a_{ij} &= 0, \quad \text{dla } j < i - 1 \end{cases}$$
$$k = 8, m = 1.5$$

Postawiona została również definicja macierzy $X_{n \times 1}$, który stanowi rozwiązanie układu równań. Został on zdefiniowany jako n-elementowy wektor zawierający liczby ze zbioru $\{-1, 1\}$:

$$X_{n \times 1} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \quad \text{gdzie} \quad \forall_{i \in \mathbb{N}} x_i \in \{-1, 1\}$$

Na podstawie wyżej zdefiniowanych macierzy A oraz X możemy wyliczyć macierz B , czyli macierz wyrazów wolnych:

$$B = A \cdot X$$

Teraz, mając już zdefiniowane macierze A , X oraz B , potrzebujemy jeszcze zadać kryteria stopu (zostaną one opisane w sekcji „Podstawy teoretyczne”), a następnie przystąpić do znalezienia wektora $\bar{X}$, który będzie rozwiązaniem znalezionym metodą Jacobiego.

Zadanie 1 polega na tym, aby dla różnych rozmiarów macierzy n , różnych wektorów początkowych X , a także różnych dokładności ε użytych w kryteriach stopu:

- Znaleźć liczbę iteracji potrzebną do znalezienia satysfakcjonującego wektora $\bar{X}$
- Znaleźć dokładność obliczeń (porównanie z wektorem referencyjnym X)
- Porównać czas działania obliczeń dla różnych kryteriów stopu

Zadanie 2 skupia się natomiast na promieniu spektralnym macierzy iteracji (M), która zostanie zdefiniowana w sekcji „Podstawy teoretyczne”. Należy znaleźć dowolną metodą ten promień, odpowiedzieć na pytanie, czy spełnione są założenia o zbieżności metody dla tego układu, a także krótko opisać metodą znajdowania promienia spektralnego.

3. Podstawy teoretyczne

Opis teorii dobrze jest zacząć od założenia samej metody, którą będziemy się posługiwać. Jest to metoda Jacobiego, czyli jedna z bardziej elementarnych metod iteracyjnych znajdowania rozwiązania układów równań liniowych. W przeciwieństwie do metod bezpośrednich, metody iteracyjne nie polegają na wykonaniu określonej z góry liczby operacji aby dojść do dokładnego wyniku, lecz na znalezieniu przybliżenia rozwiązania, które w zadowalającym stopniu (dokładności) bliskie jest rozwiązaniu referencyjnemu.

3.1. Norma

Zanim przejdziemy do samej metody, należy określić normę, którą będziemy się posługiwać w obliczeniach. Postanowiłem się zdecydować na użycie normy maksimum, która zdefiniowana jest w następujący sposób:

$$\|v\|_{\infty} = \max_i |v_i|$$

Oznacza to, że normą wektora v jest największa wartość bezwzględna z jego elementów.

3.2. Kryteria stopu

Moment, w którym uznajemy nasze przybliżenie rozwiązania za satysfakcjonujące, to taki moment, gdy spełnione zostanie przyjęte kryterium stopu. W tych laboratoriach będziemy posługiwać się dwoma kryteriami stopu, które opisane zostały poniżej.

3.2.1. Kryterium przyrostowe:

Zdefiniowane w poniższy sposób:

$$\|x^{(i+1)} - x^{(i)}\| < \varepsilon$$

Skupia się na tym, jak „blisko siebie” są dwa kolejne iteracyjnie obliczane rozwiązania. Gdy są wystarczająco blisko, przerywamy obliczenia i zwracamy wynik.

3.2.2. Kryterium rezydualne:

Definiuje się je w poniższy sposób:

$$\| A \cdot x^{(i)} - B \| < \varepsilon$$

Oznacza ono, że obliczenia są przerywane, gdy iteracyjnie znalezione rozwiązanie $x^{(i)}$ dostatecznie dobrze spełnia układ równań $AX = B$.

3.3. Metoda Jacobiego

Mając już zadaną normę, a także kryteria stopu, możemy przejść do iteracyjnego mechanizmu wyznaczania kolejnych wartości wektora $\bar{X}$. Wyprowadźmy wzór na $x^{(i+1)}$, a także określmy macierz iteracji M .

3.3.1. Wzór iteracyjny w formie macierzowej i skalarnej

Zaczynamy od równania macierzowego:

$$A \cdot X = B$$

Rozkładamy macierz A na macierze: diagonalną (D), ściśle dolnotrójkątną (L), ściśle górnortrójkątną (U):

$$A = D + L + U$$

Co daje:

$$(D + L + U) \cdot X = B$$

$$D \cdot X + (L + U) \cdot X = B$$

$$D \cdot X = -(L + U) \cdot X + B$$

$$X = D^{-1} \cdot [-(L + U) \cdot X + B]$$

To z kolei możemy przekształcić w schemat iteracyjny, dzięki czemu mamy macierzowy wzór iteracyjny na $x^{(i+1)}$:

$$x^{(i+1)} = D^{-1} \cdot (B - (L + U)x^{(i)})$$

Powyższy, macierzowy wzór przekształćmy jeszcze na wzór skalarny, dla łatwości implementacji algorytmu:

$$x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \cdot \left(B_i - \sum_{j \neq i} a_{ij} x_j^{(k)} \right)$$

3.3.2. Macierz iteracji

Każdą metodę iteracyjną możemy przedstawić w postaci ogólnego równania macierzowego zawierającego macierz iteracji M :

$$x^{(i+1)} = M \cdot x^{(i)} + C$$

W naszym przypadku, patrząc na wzór macierzowy z punktu wyżej, mamy:

$$M = -D^{-1}(L + U), \quad C = D^{-1}B$$

3.4. Warunek zbieżności

Mając już zbudowany pełny fundament związany z metodą Jacobiego, możemy pochylić się nad podstawami teoretycznymi, które opisują, czy proces znajdowania dokładnego rozwiązania metodą iteracyjną jest zbieżny. Do tego posłuży nam pojęcie promienia spektralnego macierzy iteracji.

Promień spektralny macierzy to największa (co do modułu) wartość własna tej macierzy. Oznaczamy ją literą ρ :

$$\rho(M) = \max_k |\lambda_k|$$

Warunkiem koniecznym i wystarczającym dla zbieżności metody iteracyjnej Jacobiego jest to, aby promień spektralny macierzy iteracji był ściśle mniejszy od 1:

$$\rho(M) < 1$$

Dzieje się tak dlatego, że gdy rozłożymy macierz iteracji na sumę jej wartości własnych przemnożonych razy odpowiadające im wektory własne, to jeśli znajdzie się tam wartość własna większa, lub równa 1, będzie ona sprawiała, że odchyłka między jakimś elementem wektora $x^{(i+1)}$ a wektora $x^{(i)}$ będzie niemalejąca, co nie przybliży nas do rozwiązania referencyjnego.

Ważna uwaga techniczna: Aby wyliczyć promień spektralny macierzy, najpierw obliczono wartości własne macierzy iteracji, korzystając z funkcji `linalg.eigvals` z modułu `NumPy`, a następnie wzięto z tego zbioru wynikowego maksimum.

4. Badanie promienia spektralnego

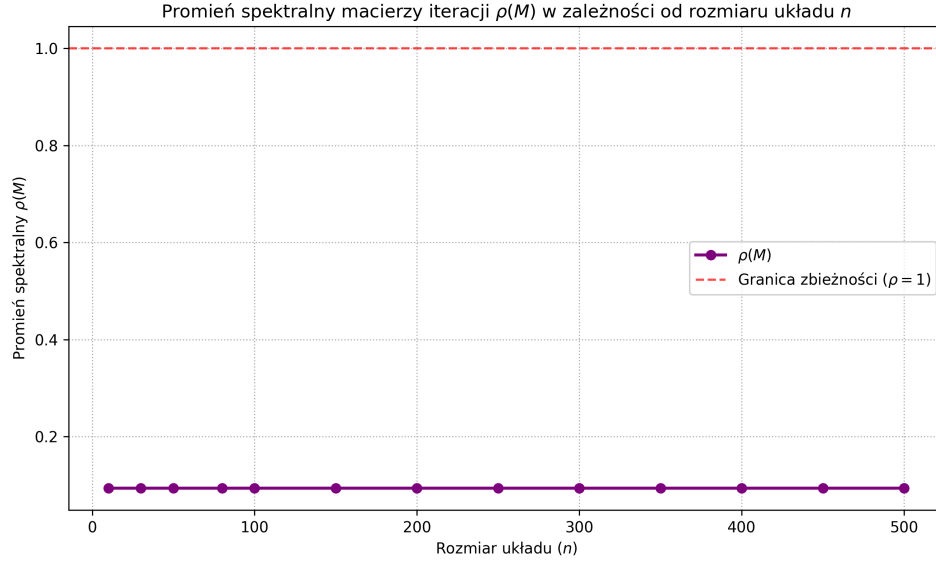
Sprawozdanie zacznę nietypowo, ponieważ od zadania drugiego - badania promienia spektralnego macierzy. Jest to bardziej logiczne przez wzgląd na wnioski, które zostaną wystosowane w dalszej części sprawozdania, dotyczącej zadania pierwszego. Zbadano promień spektralny dla macierzy iteracji M o rozmiarach takich samych, jak te, użyte w zadaniu pierwszym, w późniejszej części sprawozdania:

$$n \in \{10, 30, 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500\}$$

Promień spektralny został obliczony przy pomocy funkcji `linalg.eigvals` z modułu `NumPy` - obliczono wartości własne, następnie wzięto z nich maksimum. Wyniki prezentuje poniższy Rysunek 1.

Z wykresu można wysnuć kilka wniosków, które będą miały decydujący wpływ na pozostałe eksperymenty.

1. Promień spektralny zdaje się nie być zależny od rozmiaru macierzy, utrzymuje się na stałym poziomie równym $\rho(M) \approx 0.09375 \approx 0.1$. Dokładne wartości, które znajdują się w pliku `experiment_4.csv` różnią się od tej wartości marginalnie, ich odchyłka wynosi około 10^{-16} .
2. Promień spektralny jest znacząco mniejszy od 1, co gwarantuje silną zbieżność metod iteracyjnych i dobrą wydajność algorytmu.



Rysunek 1: Wartości promienia spektralnego w zależności od rozmiaru macierzy n , wraz z linią dla $\rho(M) = 1$

Dlaczego się tak dzieje? Powodem jest postać zadanej macierzy. Jest ona silnie diagonalnie dominująca, co oznacza, że na diagonalu znajdują się wartości znacznie większe od tych poza nią. Spójrzmy na wygenerowaną przykładową macierz:

$$\begin{pmatrix} 8 & 0.75 & -0.5 & 0.38 & -0.3 & 0.25 & -0.21 & 0.19 & -0.17 & 0.15 & -0.14 & 0.12 & -0.12 & 0.11 & -0.1 \\ 0.75 & 8 & -0.5 & 0.38 & -0.3 & 0.25 & -0.21 & 0.19 & -0.17 & 0.15 & -0.14 & 0.12 & -0.12 & 0.11 & -0.1 \\ 0 & 0.5 & 8 & 0.38 & -0.3 & 0.25 & -0.21 & 0.19 & -0.17 & 0.15 & -0.14 & 0.12 & -0.12 & 0.11 & -0.1 \\ 0 & 0 & 0.38 & 8 & -0.3 & 0.25 & -0.21 & 0.19 & -0.17 & 0.15 & -0.14 & 0.12 & -0.12 & 0.11 & -0.1 \\ 0 & 0 & 0 & 0.3 & 8 & 0.25 & -0.21 & 0.19 & -0.17 & 0.15 & -0.14 & 0.12 & -0.12 & 0.11 & -0.1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0.25 & 8 & -0.21 & 0.19 & -0.17 & 0.15 & -0.14 & 0.12 & -0.12 & 0.11 & -0.1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.21 & 8 & 0.19 & -0.17 & 0.15 & -0.14 & 0.12 & -0.12 & 0.11 & -0.1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.19 & 8 & -0.17 & 0.15 & -0.14 & 0.12 & -0.12 & 0.11 & -0.1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.17 & 8 & 0.15 & -0.14 & 0.12 & -0.12 & 0.11 & -0.1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.15 & 8 & -0.14 & 0.12 & -0.12 & 0.11 & -0.1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.14 & 8 & 0.12 & -0.12 & 0.11 & -0.1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.12 & 8 & -0.12 & 0.11 & -0.1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.12 & 8 & 0.11 & -0.1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.11 & 8 & -0.1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.1 & 8 \end{pmatrix}$$

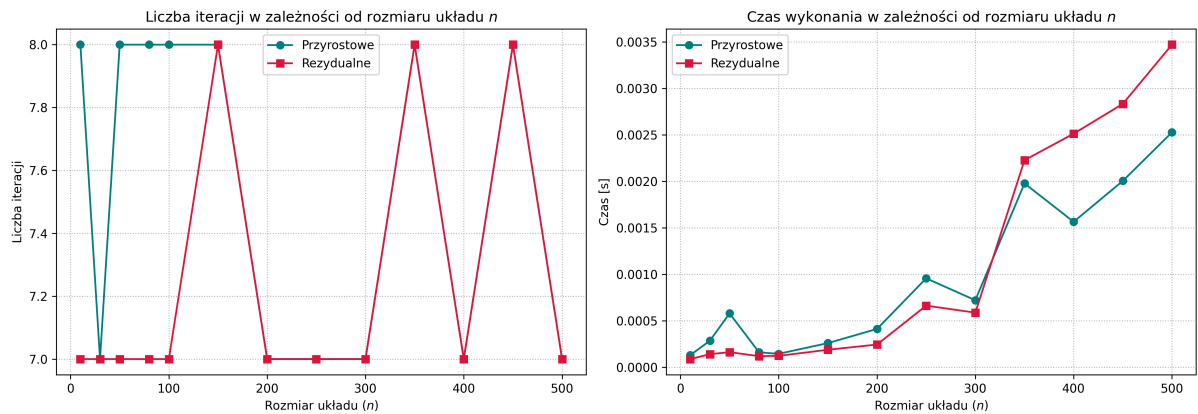
Rysunek 2: Macierz A o rozmiarach 15×15 wygenerowana na podstawie treści zadania

Jak widać na Rysunek 2, poza diagonalą występują tutaj liczby zbliżone do zera, a liczby te będą tym mniejsze, im większy jest rozmiar macierzy. To bezpośrednio przenosi się na stałą wartość promienia spektralnego i dobrą zbieżność metody.

5. Liczba iteracji i czas działania a rozmiar macierzy

Teraz, mając już ustalony promień spektralny i gwarancję doskonałej zbieżności, możemy przejść do eksperymentów z zadania pierwszego. Pierwszym z nich jest badanie, jaki wpływ na liczbę iteracji oraz czas działania algorytmu ma rozmiar macierzy (n). Zaczniemy od suchych faktów na temat eksperymentu:

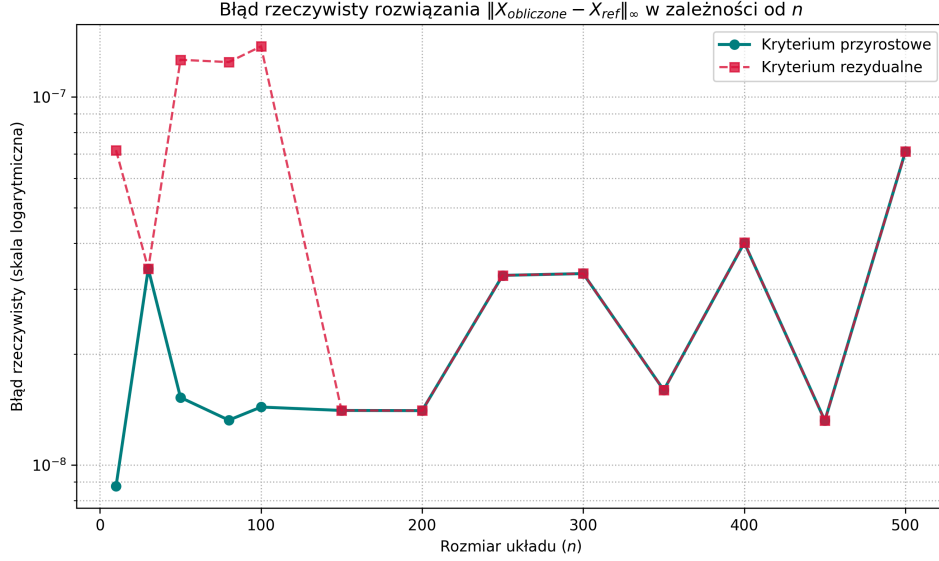
- **Cel:** Porównanie wydajności obu kryteriów stopu dla rosnącej skali problemu.
- **Stałe parametry:**
 - Dokładność kryterium stopu: $\varepsilon = 10^{-6}$,
 - $X^{(0)}$ to losowa permutacja wartości 1 i -1
- **Zmienna:** Rozmiar macierzy $n \in \{10, 30, 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500\}$.
- **Procedura:** Dla każdego n generujemy układ, a następnie rozwiązujemy go dwukrotnie: najpierw kryterium przyrostowym, potem rezydualnym.
- **Mierzone metryki:** Czas wykonania, liczba iteracji, ostateczny błąd bezwzględny względem X_{ref} .



Rysunek 3: Dwa wykresy: liczba iteracji oraz czas działania w zależności od rozmiaru.

Rysunek 3 prezentuje pierwszą część wyników eksperymentu pierwszego. Możemy z niego wyciągnąć następujące wnioski:

- Liczba iteracji nie rośnie, ale jest to zgodne z teorią, gdyż macierz A jest silnie diagonalnie dominującą. Im większe n , tym bardziej zapełniona wartościami bliskimi zeru jest macierz A , co w połączeniu z faktem, że metody iteracyjne zachowują strukturę macierzy rzadkich powoduje stałą liczbę iteracji.
- Dla coraz większych n mamy przewagę kryterium przyrostowego nad rezydualnym pomimo, że liczba iteracji jest identyczna. Dzieje się tak dlatego, że sprawdzenie kryteriów ma różne złożoności obliczeniowe:
 - $\|x^{(i+1)} - x^{(i)}\|_\infty < \varepsilon$ wymaga odejmowania dwóch wektorów, co daje $\mathcal{O}(n)$
 - $\|A \cdot x^{(i+1)} - b\|_\infty < \varepsilon$ wymaga przemnożenia macierzy razy wektor, co daje $\mathcal{O}(n^2)$



Rysunek 4: Wykres błędu względem wartości referencyjnej dla eksperymentu 1

Drugą częścią eksperymentu było zmierzenie rzeczywistego błędu znalezionej wartości względem wartości referencyjnej, co ukazuje Rysunek 4. Możemy dojść do wniosku, że generalnie błędy są bardzo małe i zdają się pokrywać ze sobą bez względu na kryterium stopu, za co wciąż odpowiada bardzo niski promień spektralny macierzy iteracji.

6. Wpływ zadanej dokładności kryterium stopu na zbieżność metody

Kolejną częścią zadania pierwszego było zwrócenie uwagi na dokładność ε w kryteriach stopu. Należało rozważyć jaki wpływ ma dokładność tego kryterium na liczbę iteracji i błąd rzeczywisty rozwiązania. Tak jak poprzednio, wpierw skupmy się na suchych faktach, które opisują ten eksperyment:

- **Cel:** Zbadanie, czym skutkuje zwiększenie dokładności ε i jaki jest tego koszt.
- **Stałe parametry:**
 - Ustalony średni $n = 100$,
 - $X^{(0)}$ to losowa permutacja.
- **Zmienna:** Tolerancja $\varepsilon \in \{10^{-3}, 10^{-4}, 10^{-5}, 10^{-6}, 10^{-7}, 10^{-8}, 10^{-9}, 10^{-10}, 10^{-11}, 10^{-12}\}$.
- **Procedura:** Uruchomienie algorytmu dla obu kryteriów stopu dla malejących wartości ε .
- **Mierzone metryki:** Liczba iteracji, końcowy błąd rzeczywisty $\|X_{\text{obliczone}} - X_{\text{ref}}\|_{\infty}$.

Efekty tego eksperymentu widoczne są na Rysunek 5. Możemy wysnuć z niego następujące wnioski:

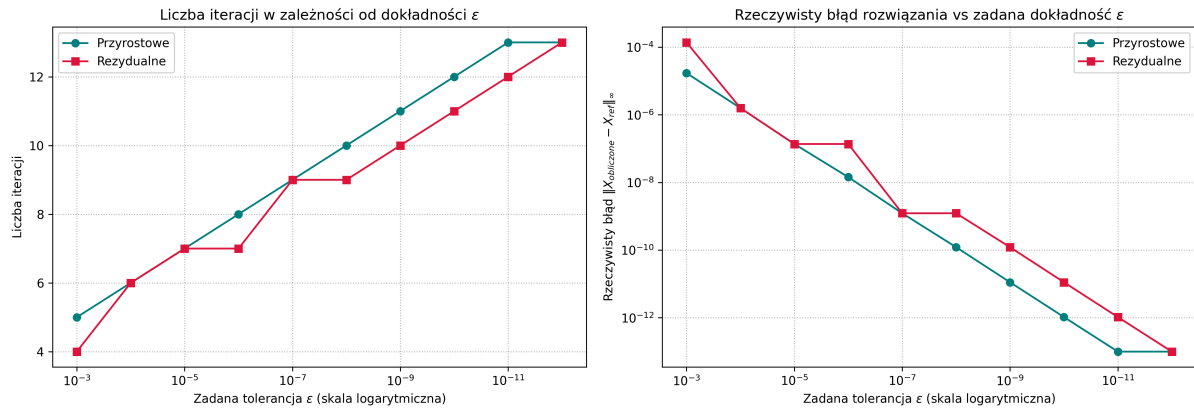
- Okazuje się, że przy ustalonym $n = 100$, zmniejszenie dokładności ε o jeden rząd wielkości powoduje zwiększenie liczby iteracji o dokładnie 1. Teoria wspomina o tym, że w metodach iteracyjnych, błąd rozwiązania w k -tym kroku zmniejsza się proporcjonalnie do potęgi promienia spektralnego macierzy iteracji:

$$\|x^{(k)} - X_{\text{ref}}\| \approx \rho(M)^k \cdot \|x^{(0)} - X_{\text{ref}}\|$$

- Oznacza to, że z tego eksperymentu można wywnioskować, że nasz promień spektralny wynosi dla $n = 100$ około:

$$\rho(M) \approx 0.1$$

- Błąd rzeczywisty, który prezentuje prawy wykres, jest mniej interesujący. Zgodnie z oczekiwaniami, zwyczajnie zmniejsza się w miarę, jak dokładność użyta w kryterium stopu zwiększa się, co jest zgodne z intuicją.



Rysunek 5: Dwa wykresy: liczba iteracji i błąd rzeczywisty w zależności od dokładności ε

Okazuje się więc, że już na bazie drugiego eksperymentu z pierwszego zadania jesteśmy w stanie wnioskować na temat promienia spektralnego macierzy iteracji. Mając już wykonane zadanie drugie możemy potwierdzić tę obserwację.

7. Wpływ odległości wektora startowego $X^{(0)}$ od wektora referencyjnego na liczbę iteracji

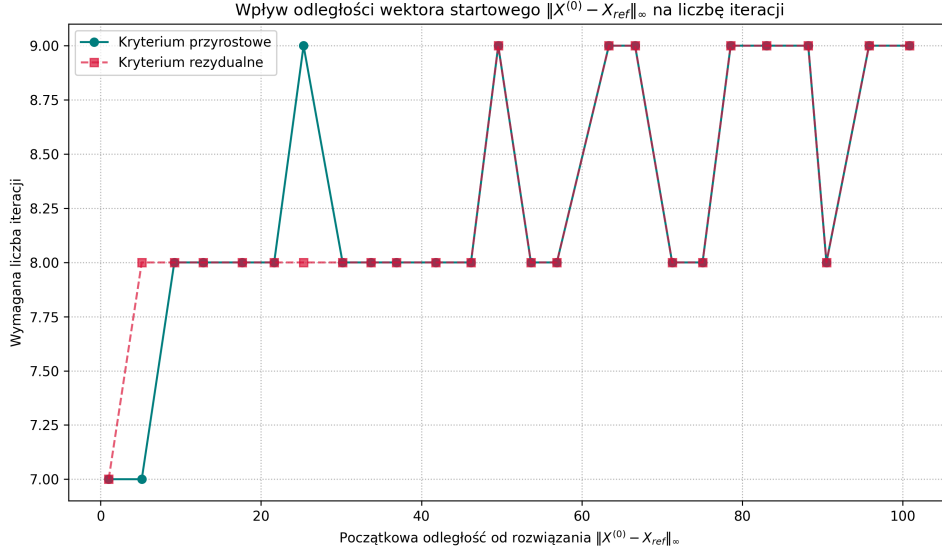
Następny eksperyment dotyczył badania wpływu wybranego wektora początkowego, na bazie którego zaczynamy iterację. Oto fakty na temat eksperymentu:

- **Cel:** Sprawdzenie, jak „zgadywanie” wyniku wpływa na działanie metody Jacobiego.
- **Stałe parametry:**
 - Ustalony $n = 100$,
 - $\varepsilon = 10^{-6}$.
- **Zmienna:** Odległość wektora startowego $X^{(0)}$ od wektora referencyjnego:

$$\|x^{(0)} - X_{\text{ref}}\|_{\infty} \in [0.0, 100.0]$$

- **Mierzone metryki:** Liczba iteracji potrzebna do osiągnięcia zbieżności.

Wyniki eksperymentu nie są szczególnie zaskakujące, prezentuje je Rysunek 6. Okazuje się, że bez względu na to, czy startujemy z dobrym przybliżeniem, tj. błędem bliskim zeru, czy też z odległym od wartości referencyjnej wektorem początkowym, liczba iteracji nieznacznie się zmienia. Wynika to ponownie z faktu, że macierz A zdefiniowana w zadaniu jest po prostu bardzo silnie zbieżna, przez co układ nie jest czuły na warunki początkowe.



Rysunek 6: Wpływ odległości wektora startowego od referencyjnego na liczbę iteracji.

Możemy jednak w ciekawy sposób połączyć ten eksperyment z eksperymentem poprzednim i zaobserwować potwierdzenie naszej hipotezy na temat wartości promienia spektralnego. W poprzednim eksperymencie dowiedzieliśmy się, że każda iteracja zmniejsza błąd o jeden rząd wielkości. W tym eksperymencie nasz błąd, poniżej którego akceptujemy rozwiązanie, wynosi $\varepsilon = 10^{-6}$.

Jeśli podstawimy do wzoru skrajny przypadek 1, tj. wektor $X^{(0)}$ z samych zer, startujemy z błędem równym 1 i otrzymamy:

$$\text{Błąd}^{(k)} \approx \rho(M)^k \cdot \text{Błąd}^{(0)}$$

$$10^{-6} > (0.1)^k \cdot 1.0$$

$$10^{-6} > 10^{-k} \implies k > 6 \implies \mathbf{k = 7}$$

Idealnie pokrywa się to z naszymi danymi.

Jeśli podstawimy natomiast do wzoru skrajny przypadek 2, tj. wektor z samych setek, startujemy z błędem równym 100 i otrzymamy:

$$10^{-6} > (0.1)^k \cdot 100.0$$

$$10^{-6} > 10^{-k} \cdot 10^2$$

$$10^{-6} > 10^{2-k}$$

$$-6 > 2 - k \implies k > 8 \implies \mathbf{k = 9}$$

Co ponownie pokrywa się idealnie z eksperymentem.

8. Podsumowanie

Na zakończenie sprawozdania, podsumujmy wnioski, które płyną z poszczególnych eksperymentów, zaczniemy od zadania pierwszego:

- **Eksperyment 1:**
 - Zbadano liczbę iteracji, czas działania programu, a także dokładność znalezionej odpowiedzi w zależności od rozmiaru macierzy n , a także kryterium stopu.
 - Liczba iteracji nie wzrasta wraz ze wzrostem rozmiaru macierzy, co jest podyktowane silną dominacją liczb na diagonalu
 - Dla dużych wartości n kryterium rezydualne zaczyna wypadać gorzej pod względem czasu wykonania. Dzieje się tak ze względu na złożoność $\mathcal{O}(n^2)$, która przegrywa ze złożonością $\mathcal{O}(n)$ kryterium przyrostowego.
 - Ze względu na postać macierzy, bez względu na jej rozmiar i kryterium stopu, znajdowane rozwiązania są bardzo dokładne.
- **Eksperyment 2:**
 - Zbadano jak na liczbę iteracji i końcowy błąd rzeczywisty wpływa zwiększenie dokładności ε , użytej w obu kryteriach stopu.
 - Okazało się, że liczba iteracji wzrasta o jeden na każde zwiększenie rzędu wielkości dokładności ε . Na podstawie tego wniosku wysnuto hipotezę, że promień spektralny macierzy wynosi w przybliżeniu 0.1, co potwierdził eksperyment z zadania drugiego.
 - Błąd rzeczywisty malał w odpowiedzi na zwiększenie dokładności, tak, jak podpowiada intuicja.
- **Eksperyment 3:**
 - Zbadano jak na liczbę iteracji wpływa odchyłka wektora $X^{(0)}$ względem wektora referencyjnego
 - Udało nam się zaobserwować ponownie fakt, że promień spektralny macierzy wynosi w przybliżeniu 0.1, gdyż potrzebowaliśmy o jedną więcej iterację na każdy rząd wielkości odchyłki wektora $X^{(0)}$ od rozwiązania referencyjnego.
 - Doszliśmy do wniosku, że dla problemów iteracyjnych zadanych silnie zbieżną macierzą iteracji wybór początkowego wektora nie ma większego znaczenia, układ nie jest czuły na warunki początkowe.

Zadanie drugie, które było wykonane jako pierwsze, aby dać „podkładkę” pod wnioski płynące z eksperymentów z zadania pierwszego, dało nam potwierdzenie obserwacji związanych z promieniem spektralnym z powyższych eksperymentów. Obliczono promień spektralny wyznaczając wartości własne macierzy iteracji M za pomocą `linalg.eigvals` z modułu `NumPy`, a następnie wzięto ze zbioru wynikowego maksimum. W efekcie otrzymaliśmy wartość:

$$\rho(M) = 0.09375$$

Jest ona prawie stała (z odchyłkami rzędu 10^{-16} w miarę wzrostu rozmiaru n macierzy A), co jest logiczne i intuicyjne biorąc pod uwagę silnie diagonalnie dominującą naturę macierzy A .